

УДК 517.5

Новые неравенства в теории Литтлвуда–Пэли и оценки L_1 -нормы тригонометрических рядов и полиномов¹

©2005 г. С. В. Бочкарев²

Поступило в октябре 2004 г.

На основе результатов, распространяющих теорему Литтлвуда–Пэли на предельные показатели $p = 1$ и $p = \infty$, установлены новые нижние оценки L_1 -нормы тригонометрических рядов и полиномов. Разработаны приложения этого метода к оценке полиномов с квадратичным спектром.

В современном анализе важное место занимает теория Литтлвуда–Пэли. Одним из классических результатов этой теории является следующая теорема (см. [1, т. 2, с. 335–350]).

Теорема I. Для любого $1 < p < \infty$

$$\|f\|_p \asymp \left\| \left(\sum_{n=0}^{\infty} \delta_n^2(f) \right)^{\frac{1}{2}} \right\|_p. \quad (1)$$

Здесь $\delta_n(f)$ — двоичные блоки тригонометрического ряда Фурье функции f , т.е.

$$\delta_n(f, x) = \sum_{m=2^{n-1}+1}^{2^n} (a_m(f) \cos mx + b_m(f) \sin mx), \quad (2)$$

если $n = 1, 2, \dots$, а при $n = 0$ полагаем

$$\delta_0(f, x) = \frac{1}{2}a_0(f) + a_1(f) \cos x + b_1(f) \sin x.$$

Соотношение (1) справедливо и для ряда Фурье степенного типа.

В предельных случаях при $p = 1$ и $p = \infty$ эти утверждения теряют силу.

Более того, используя некоторую модификацию конструкции А.Н. Колмогорова построения почти всюду расходящегося тригонометрического ряда Фурье–Лебега (см. [2], а также [3, с. 162]), можно построить такую функцию $f \in L_1$, для которой

$$\sum_{n=0}^{\infty} \delta_n^2(f, x) = \infty \quad \text{почти всюду,}$$

т.е. классическая функция Литтлвуда–Пэли для $f \in L_1$, вообще говоря, не существует.

Автор [4] установил характеризацию пространства ВМО через разложение Валле Пуссена, а также доказал, что функция Литтлвуда–Пэли ряда Валле Пуссена является ограниченным

¹Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 02-01-00787), гранта Президента РФ (проект НШ-1549.2003.1) и программы “Современные проблемы теоретической математики” ОМН РАН.

²Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, Москва, Россия.

E-mail: bochkarv@mi.ras.ru

оператором из пространства L_1 в пространство Лоренца $L_{1,\infty}$. Эти результаты являются естественным распространением теоремы I на предельные показатели $p = 1, \infty$.

Пусть $\{V_n\}_{n=1}^\infty$ — ядра Валле Пуссена, т.е.

$$V_n(x) = 2K_{2n-1}(x) - K_{n-1}(x), \quad (3)$$

где $\{K_n\}_{n=0}^\infty$ — ядра Фейера (см. [1, т. 1, с. 190]).

Обозначим при $n \geq 1$

$$Q_n(x) = V_{2^n}(x) - V_{2^{n-1}}(x) \quad (4)$$

и положим $Q_0(x) = V_1(x)$.

Функция $f \in L_1$ разлагается в ряд Валле Пуссена

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \Delta_n(f, x), \quad (5)$$

где

$$\Delta_n(f, x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(u) Q_n(x - u) du, \quad (6)$$

причем (5) сходится к функции f в метрике L_1 и почти всюду.

Отметим, что мера множества E обозначается $\text{mes } E$, а $|I|$ есть длина интервала I . Нормы в пространстве L_p , $1 \leq p < \infty$, на окружности берутся по нормированной мере, т.е.

$$\|f\|_p = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Норма функции $f \in L_1$ в пространстве ВМО определяется следующим образом (см. [5, с. 224]):

$$\|f\|_{\text{ВМО}} = \left| \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx \right| + \sup_I \frac{1}{|I|} \int_I |f(x) - f_I| dx, \quad (7)$$

где f_I — среднее значение f на интервале I .

Следующая теорема является аналогом теоремы I Литтлвуда–Пэли для $p = \infty$ (см. [4]).

Теорема II. Пусть $f \in L_1$. Тогда

$$\|f\|_{\text{ВМО}} \asymp \sup_I \left(\frac{1}{|I|} \int_I \sum_{2^{-n} \leq |I|} \Delta_n^2(f, x) dx \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (8)$$

Для важного случая, когда $p = 1$, весьма полезной является теорема о функции Литтлвуда–Пэли ряда Валле Пуссена, доказанная в работе [4].

Теорема III. Пусть $f \in L_1$. Для любого $y > 0$ справедливо неравенство

$$\text{mes} \left\{ \left(\sum_{n=0}^{\infty} \Delta_n^2(f, x) \right)^{\frac{1}{2}} > y \right\} \leq \frac{A}{y} \|f\|_1, \quad (9)$$

где A — положительная постоянная.

На основе теоремы II в [4] была установлена характеристика пространства Харди единичного круга через разложение Валле Пуссена. Этот результат был использован автором для разработки нового метода оценки L_1 -нормы экспоненциальных сумм, позволяющего одновременно учитывать плотностные и арифметические характеристики спектра. Были найдены оценки, которые, в частности, дают точный результат и для сплошного, и для лакунарного спектра (см. [6–10]).

Следует отметить, что тригонометрическая характеристика конечномерных пространств Харди была получена автором в начале 80-х годов в работах [11–13], где она была использована для построения безусловного базиса в пространстве полиномов.

В настоящей работе установлены новые нижние оценки L_1 -нормы вещественных тригонометрических рядов и полиномов. Эти результаты применены к тригонометрическим полиномам с квадратичным спектром.

Теорема 1. Пусть $f \in L_1$ и при некотором $2 < p \leq \infty$ выполняется соотношение

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\|\delta_n\|_p^p}{\|\delta_n\|_2^2} \right)^{\frac{2}{p-2}} < \infty. \quad (10)$$

Тогда справедливо неравенство

$$\|f\|_1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\|\delta_n\|_p^p}{\|\delta_n\|_2^2} \right)^{\frac{2}{p-2}} \right)^{\frac{1}{2}} \geq C(p) \|f\|_2^2. \quad (11)$$

Доказательство. Предположим, что $2 < p < \infty$. Определим множества $E_n(p) \subseteq [0, 2\pi)$ следующим образом:

$$E_n(p) = \left\{ |\Delta_n(f, x)| \leq \alpha(p) \left(\frac{\|\delta_n\|_p^p + \|\delta_{n+1}\|_p^p}{\|\delta_n\|_2^2 + \|\delta_{n+1}\|_2^2} \right)^{\frac{1}{p-2}} \right\}, \quad (12)$$

где $\alpha(p)$ — положительная постоянная, не зависящая от $n = 0, 1, 2, \dots$

Из (10) следует, что

$$\|f\|_2 < \infty. \quad (13)$$

Докажем, что $\alpha(p)$ может быть выбрана таким образом, что выполняется неравенство

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_{CE_n(p)} \Delta_n^2(f, x) dx \leq \frac{\pi}{2} \|f\|_2^2. \quad (14)$$

Согласно неравенству Гёльдера

$$\int_{CE_n(p)} \Delta_n^2(f, x) dx \leq (\text{mes } CE_n(p))^{\frac{p-2}{p}} \left(\int_{CE_n(p)} |\Delta_n(f, x)|^p dx \right)^{\frac{2}{p}}. \quad (15)$$

Для оценки меры множества $CE_n(p)$ применим неравенство Чебышева. Имеем (см. (12))

$$\text{mes } CE_n(p) \leq (\alpha(p))^{-2} \left(\frac{\|\delta_n\|_p^p + \|\delta_{n+1}\|_p^p}{\|\delta_n\|_2^2 + \|\delta_{n+1}\|_2^2} \right)^{\frac{2}{2-p}} \int_0^{2\pi} \Delta_n^2(f, x) dx. \quad (16)$$

Отсюда, учитывая, что (см. (2)–(6))

$$\int_0^{2\pi} \Delta_n^2(f, x) dx \leq 2\pi(\|\delta_n\|_2^2 + \|\delta_{n+1}\|_2^2),$$

получаем (см. (16))

$$\text{mes } CE_n(p) \leq \frac{2\pi}{(\alpha(p))^2} (\|\delta_n\|_2^2 + \|\delta_{n+1}\|_2^2)^{\frac{p}{p-2}} (\|\delta_n\|_p^p + \|\delta_{n+1}\|_p^p)^{\frac{2}{2-p}}. \quad (17)$$

Используя соотношения (2)–(6) и применяя неравенство Минковского, имеем

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{CE_n(p)} |\Delta_n(f, x)|^p dx &\leq \|\Delta_n(\delta_n + \delta_{n+1})\|_p^p \leq \left(\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} |Q_n(x)| dx \right)^p (\|\delta_n\|_p + \|\delta_{n+1}\|_p)^p \leq \\ &\leq 12^p (\|\delta_n\|_p^p + \|\delta_{n+1}\|_p^p). \end{aligned} \quad (18)$$

Объединив (15), (17), (18), находим, что

$$\begin{aligned} \int_{CE_n(p)} \Delta_n^2(f, x) dx &\leq (2\pi)^{\frac{p-2}{p}} (\alpha(p))^{\frac{2(2-p)}{p}} (\|\delta_n\|_2^2 + \|\delta_{n+1}\|_2^2) (\|\delta_n\|_p^p + \|\delta_{n+1}\|_p^p)^{-\frac{2}{p}} \times \\ &\times \left(\int_{CE_n(p)} |\Delta_n(f, x)|^p dx \right)^{\frac{2}{p}} \leq \\ &\leq 2\pi \cdot 12^2 (\alpha(p))^{\frac{2(2-p)}{p}} (\|\delta_n\|_2^2 + \|\delta_{n+1}\|_2^2). \end{aligned} \quad (19)$$

Суммируя неравенства (19), получим

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_{CE_n(p)} \Delta_n^2(f, x) dx \leq 4\pi \cdot 12^2 (\alpha(p))^{\frac{2(2-p)}{p}} \|f\|_2^2. \quad (20)$$

Полагая теперь

$$\alpha(p) = (24\sqrt{2})^{\frac{p}{p-2}}, \quad (21)$$

закключаем, что неравенство (14) выполняется.

Вместе с тем из (3)–(6) следует, что имеет место неравенство

$$\|f\|_2^2 \leq \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} \Delta_n^2(f, x) dx. \quad (22)$$

Используя (14) и (22) и учитывая (13), получим

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_{E_n(p)} \Delta_n^2(f, x) dx \geq \frac{\pi}{2} \|f\|_2^2. \quad (23)$$

Введем функции $g_n(x)$, $n = 0, 1, \dots$. Положим

$$g_n(x) = \begin{cases} |\Delta_n(f, x)| & \text{при } x \in E_n(p), \\ 0 & \text{при } x \in CE_n(p). \end{cases} \quad (24)$$

Имеем

$$\int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} g_n^2(x) dx = \int_0^{\sum_{n=0}^{\infty} \|g_n\|_{\infty}^2} \text{mes } G_y dy, \quad (25)$$

где

$$G_y = \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} g_n^2(x) > y \right\}. \quad (26)$$

Положим

$$F_y = \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} \Delta_n^2(f, x) > y \right\}. \quad (27)$$

Из (24), (26), (27) следует, что

$$\text{mes } G_y \leq \text{mes } F_y. \quad (28)$$

Применяя для оценки меры множества F_y теорему III, находим (см. (9), (25), (28))

$$\int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} g_n^2(x) dx \leq A \|f\|_1 \int_0^{\sum_{n=0}^{\infty} \|g_n\|_{\infty}^2} \frac{dy}{\sqrt{y}} = 2A \|f\|_1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \|g_n\|_{\infty}^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (29)$$

Для оценки $\|g_n\|_{\infty}$ используем соотношение (12). Получим (см. (24))

$$\|g_n\|_{\infty}^2 \leq (\alpha(p))^2 \left(\frac{\|\delta_n\|_p^p + \|\delta_{n+1}\|_p^p}{\|\delta_n\|_2^2 + \|\delta_{n+1}\|_2^2} \right)^{\frac{2}{p-2}} \leq (\alpha(p))^2 \max(1, 2^{\frac{4-p}{p-2}}) \left[\left(\frac{\|\delta_n\|_p^p}{\|\delta_n\|_2^2} \right)^{\frac{2}{p-2}} + \left(\frac{\|\delta_{n+1}\|_p^p}{\|\delta_{n+1}\|_2^2} \right)^{\frac{2}{p-2}} \right]. \quad (30)$$

Таким образом (см. (30)),

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|g_n\|_{\infty}^2 \leq 2(\alpha(p))^2 \max(1, 2^{\frac{4-p}{p-2}}) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\|\delta_n\|_p^p}{\|\delta_n\|_2^2} \right)^{\frac{2}{p-2}}. \quad (31)$$

Но согласно (23), (24)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{2\pi} g_n^2(x) dx \geq \frac{\pi}{2} \|f\|_2^2. \quad (32)$$

Объединив (29)–(32) и используя (21), получим окончательную оценку

$$\|f\|_2^2 \leq \frac{4\sqrt{2}A}{\pi} \cdot 2^{\frac{1}{p-2}} (24\sqrt{2})^{\frac{p}{p-2}} \|f\|_1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\|\delta_n\|_p^p}{\|\delta_n\|_2^2} \right)^{\frac{2}{p-2}} \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (33)$$

Следовательно (см. (11), (33)), справедливость теоремы 1 установлена при $1 < p < \infty$ с константой

$$C(p) = \frac{\pi}{4\sqrt{2}A} \cdot 2^{\frac{1}{2-p}} (24\sqrt{2})^{\frac{p}{2-p}}. \quad (34)$$

Если $p = \infty$, то из соотношений (22), (27) следует, что

$$\|f\|_2^2 \leq \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \Delta_n^2(f, x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \|\{\Delta_n(f)\}\|_{L_\infty(l_2)}^2 \operatorname{mes} F_y dy, \quad (35)$$

и в силу теоремы III (см. (9), (35)) имеем

$$\|f\|_2^2 \leq \frac{2A}{\pi} \|f\|_1 \|\{\Delta_n(f)\}\|_{L_\infty(l_2)}. \quad (36)$$

Вместе с тем из (2), (6) следует, что

$$\|\Delta_n(f)\|_\infty \leq 6(\|\delta_n\|_\infty + \|\delta_{n+1}\|_\infty) \quad (37)$$

и, значит, неравенство (11) при $p = \infty$ содержится в неравенстве (36).

Таким образом (см. (11), (33), (34), (36), (37)), теорема 1 полностью доказана.

Сформулируем отдельно важный частный случай теоремы 1, когда $p = 4$.

Теорема 2. Для любой функции $f \in L_1$ справедливо неравенство

$$\|f\|_1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|\delta_n\|_4^4}{\|\delta_n\|_2^2} \right)^{\frac{1}{2}} \gg \|f\|_2^2. \quad (38)$$

Замечание 1. Теорема 1 в определенном смысле является точной. Так, если $p = \infty$, то из теоремы 1 следует, что для любого $N = 1, 2, \dots$ выполняется неравенство

$$\left\| \sum_{n=0}^N \delta_n \right\|_1 \max_{n \leq N} \|\delta_n\|_\infty \gg \frac{1}{\sqrt{N}} \left\| \sum_{n=0}^N \delta_n \right\|_2^2. \quad (39)$$

Неравенство (39) обобщает точную оценку L_1 -нормы для полинома, лакунарного по Адамару.

Применим теперь для получения нижних оценок L_1 -нормы тригонометрических рядов установленную в теореме II характеристику пространства ВМО.

Теорема 3. Для любого $1 < r < \infty$ справедливо неравенство

$$\|f\|_r^r \leq C(r) \|f\|_1 \sup_I \left(\frac{1}{|I|} \int_I \sum_{2^{-n} \leq |I|} \Delta_n^2(f, x) dx \right)^{\frac{r-1}{2}}. \quad (40)$$

Доказательство. В работе автора [14] для функций, определенных в единичном кубе пространства $\mathbb{R}^N$, доказано следующее неравенство:

$$\|f\|_r^r \leq C(r, N) \|f\|_{\text{ВМО}}^{r-q} \|f\|_q^q, \quad (41)$$

где $1 \leq q < r < \infty$, $C(r, N)$ — постоянная, зависящая от r и N .

Применяя этот результат при $q = 1$ и $N = 1$ и учитывая, что в силу теоремы II (см. (8))

$$\|f\|_{\text{ВМО}} \ll \sup_I \left(\frac{1}{|I|} \int_I \sum_{2^{-n} \leq |I|} \Delta_n^2(f, x) dx \right)^{\frac{1}{2}},$$

получаем неравенство (40). Теорема 3 доказана.

Замечание 2. Теорема 3 усиливает теорему 1 при $p = \infty$ (см. (36), (40)), так как

$$\sup_I \left(\frac{1}{|I|} \int_I \sum_{2^{-n} \leq |I|} \Delta_n^2(f, x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \|\{\Delta_n(f)\}\|_{L_\infty(l_2)}.$$

Применим теорему 2 к оценке L_1 -нормы вещественных тригонометрических полиномов со спектрами степенной плотности, в частности к классическому квадратичному спектру.

Пусть $\{m_n\}_{n=1}^N$ — спектр полинома $P_N(x)$,

$$1 < m_1 < m_2 < \dots < m_N, \quad (42)$$

$$P_N(x) = \sum_{n=1}^N (a_n \cos m_n x + b_n \sin m_n x) = \sum_{n=1}^N \rho_n \cos(m_n x + \alpha_n), \quad (43)$$

где

$$\rho_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}. \quad (44)$$

Обозначим

$$M = [\log_2 m_N], \quad (45)$$

$$\lambda_q = \text{card}\{n: 2^{q-1} < m_n \leq 2^q\}, \quad (46)$$

$$\Lambda_q = \text{card}\{n: 1 < m_n \leq 2^q\}, \quad (47)$$

$$E_q = \{n: 2^{q-1} < m_n \leq 2^q\}, \quad (48)$$

где $1 \leq q \leq M$.

Через $R(q)$ обозначим полное число решений уравнений

$$m_{n_1} \pm m_{n_2} \pm m_{n_3} \pm m_{n_4} = 0, \quad n_j \in E_q, \quad j = 1, 2, 3, 4, \quad (49)$$

при всех расстановках знаков, т.е. каждое решение $m_{n_1}, m_{n_2}, m_{n_3}, m_{n_4}$ учитывается столько раз, какому числу уравнений (49) это решение удовлетворяет.

Далее через $R_1(q)$ обозначим число решений уравнения

$$m_{n_1} + m_{n_2} = m_{n_3} + m_{n_4}, \quad (50)$$

а через $R_2(q)$ — число решений уравнения

$$m_{n_1} - m_{n_2} = m_{n_3} + m_{n_4}, \quad (51)$$

где $n_j \in E_q$, $j = 1, 2, 3, 4$.

Установим, что справедлива следующая

Теорема 4. Пусть для некоторых постоянных $1 < B_1 \leq 2$ и $1 < B_2 < \infty$ при $1 \leq q < M$ выполняется условие ($\lambda_1 = 1$)

$$B_1 \lambda_q \leq \lambda_{q+1} \leq B_2 \lambda_q, \quad (52)$$

и пусть числа $R_1(q)$ и $R_2(q)$ удовлетворяют неравенству

$$R_1(q) + R_2(q) \ll \lambda_q^2 (\ln \lambda_q)^\beta, \quad \beta \geq 0. \quad (53)$$

Тогда если коэффициенты $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ при некотором $\alpha > \frac{\beta-1}{2}$ удовлетворяют соотношению

$$\rho_n \asymp \frac{(\ln n)^\alpha}{\sqrt{n}}, \quad (54)$$

то выполняется неравенство

$$\|P_N\|_1 \gg (\ln N)^{\frac{1}{2}(1+2\alpha-\beta)}. \quad (55)$$

Доказательство. В силу теоремы 2 для получения нижней оценки $\|P_N\|_1$ необходимы верхние оценки $\|\delta_q\|_4$ и двусторонние оценки $\|\delta_q\|_2$.

Из (42)–(47) и (54), используя равенство Парсеваля, получаем

$$\lambda_q \frac{(\ln \Lambda_q)^{2\alpha}}{\Lambda_q} \ll \|\delta_q\|_2^2 \ll \lambda_q \frac{(\ln \Lambda_{q-1})^{2\alpha}}{\Lambda_{q-1}}. \quad (56)$$

В силу соотношений (49)–(51) имеем (см. (43))

$$\|\delta_q\|_4^4 \leq \frac{1}{8} R(q) \max_{n \in E_q} \rho_n^4 = \frac{1}{2} (R_1(q) + R_2(q)) \max_{n \in E_q} \rho_n^4. \quad (57)$$

Используя предположения теоремы относительно спектра $\{m_n\}$, получаем, что имеют место следующие соотношения (см. (52)):

$$B_1^{q-1} \leq \lambda_q \leq 2^q, \quad (58)$$

$$\Lambda_q \leq B_2 \lambda_q \sum_{s=1}^q B_2^{-s} \leq \frac{B_2^2}{B_2 - 1} \lambda_q, \quad (59)$$

$$M \asymp \ln N. \quad (60)$$

Теперь из (56) и (57), учитывая оценки (58)–(60) и принимая во внимание, что $2\alpha + \beta > -1$, выводим неравенство

$$\sum_{q=1}^M \frac{\|\delta_q\|_4^4}{\|\delta_q\|_2^2} \ll \sum_{q=1}^M \lambda_q \Lambda_q \Lambda_{q-1}^{-2} (\ln \lambda_q)^\beta (\ln \Lambda_{q-1})^{2\alpha} \ll \sum_{q=1}^M q^{2\alpha+\beta} \ll (\ln N)^{2\alpha+\beta+1}. \quad (61)$$

Вместе с тем (см. (56), (60))

$$\sum_{q=1}^M \|\delta_q\|_2^2 \gg \sum_{q=1}^M \lambda_q \Lambda_q^{-1} (\ln \Lambda_q)^{2\alpha} \gg (\ln N)^{2\alpha+1}. \quad (62)$$

Применяя неравенство (38) и используя оценки (61) и (62), заключаем, что соотношение (55) выполняется. Теорема 4 доказана.

Теорема 4 имеет важное приложение к спектру $m_n = n^2$, $n = 1, 2, \dots$

Теорема 5. Пусть $\alpha > \frac{1}{2}$ и выполняется соотношение

$$a_n^2 + b_n^2 \asymp \frac{(\ln n)^{2\alpha}}{n}. \quad (63)$$

Тогда справедливо неравенство

$$\int_0^{2\pi} \left| \sum_{n=1}^N (a_n \cos n^2 x + b_n \sin n^2 x) \right| dx \gg (\ln N)^{\alpha-\frac{1}{2}}. \quad (64)$$

Доказательство. Пусть $Q_1(h)$ — число решений уравнения

$$n_1^2 + n_2^2 = n_3^2 + n_4^2 \quad (65)$$

и $Q_2(h)$ — число решений уравнения

$$n_1^2 - n_2^2 = n_3^2 + n_4^2, \quad (66)$$

где $1 \leq n_j \leq h$, $j = 1, 2, 3, 4$.

Для натурального s обозначим: $r(s)$ — число представлений s в виде суммы квадратов натуральных чисел; $d(s)$ — число положительных делителей числа s .

Введем модифицированную функцию $d(s)$. Положим (см. [9])

$$\rho(s, h) = \sum_{\substack{\nu_1 \nu_2 = s \\ \nu_1, \nu_2 \leq 2h}} 1. \quad (67)$$

Имеем (см. (65), (67))

$$Q_1(h) \leq 2 \sum_{s=1}^{h^2} \rho^2(s, h) + h^2. \quad (68)$$

Используя мультипликативность функции $d(s)$ и оценку Дирихле (см. [15, с. 14, 220]), находим (см. (67))

$$\begin{aligned} \sum_{s=1}^{h^2} \rho^2(s, h) &= \sum_{s=1}^{h^2} \sum_{\substack{\nu_1 \nu_2 = s \\ \nu_1, \nu_2 \leq 2h}} \rho(\nu_1 \nu_2, h) \leq \sum_{s=1}^{h^2} \sum_{\substack{\nu_1 \nu_2 = s \\ \nu_1, \nu_2 \leq 2h}} d(\nu_1 \nu_2) \leq \sum_{s=1}^{h^2} \sum_{\substack{\nu_1 \nu_2 = s \\ \nu_1, \nu_2 \leq 2h}} d(\nu_1) d(\nu_2) \leq \\ &\leq \sum_{\nu_1=1}^{2h} \sum_{\nu_2=1}^{2h} d(\nu_1) d(\nu_2) \ll h^2 \ln^2 h. \end{aligned} \quad (69)$$

Следовательно (см. (68), (69)),

$$Q_1(h) \ll h^2 \ln^2 h. \quad (70)$$

Для $Q_2(h)$, применяя неравенство Коши, имеем оценку (см. (65)–(67))

$$Q_2(h) \leq \sum_{s=1}^{h^2} r(s) \rho(s, h) \leq \left(\sum_{s=1}^{h^2} r^2(s) \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{s=1}^{h^2} \rho^2(s, h) \right)^{\frac{1}{2}} = (Q_1(h))^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{s=1}^{h^2} \rho^2(s, h) \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (71)$$

Из соотношений (69)–(71) следует неравенство

$$Q_1(h) + Q_2(h) \ll h^2 \ln^2 h. \quad (72)$$

Таким образом, для спектра $m_n = n^2$ справедлива оценка (см. (46)–(48), (50), (51), (72))

$$R_1(q) + R_2(q) \ll \Lambda_q^2 (\ln \Lambda_q)^2 \ll \lambda_q^2 (\ln \lambda_q)^2. \quad (73)$$

Применяя теперь теорему 4 при $\beta = 2$, заключаем (см. (53)–(55), (63), (73)), что выполняется неравенство (64). Теорема 5 доказана.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зигмунд А. Тригонометрические ряды. М.: Мир, 1965. Т. 1, 2.
2. Kolmogoroff A.N. Une série de Fourier–Lebesgue divergente presque partout // Fund. math. 1923. V. 4. P. 324–328.
3. Казан Ж.-П. Случайные функциональные ряды. М.: Мир, 1973.
4. Бочкарев С.В. Ряды Валле Пуссена в пространствах ВМО, L_1 и $H^1(D)$ и мультипликативные неравенства // Тр. МИАН. 1995. Т. 210. С. 41–64.
5. Гарнетт Дж. Ограниченные аналитические функции. М.: Мир, 1984.
6. Бочкарев С.В. Об одном методе оценки L_1 -нормы экспоненциальной суммы // Тр. МИАН. 1997. Т. 218. С. 74–76.
7. Бочкарев С.В. Мультипликативные оценки L_1 -нормы экспоненциальных сумм // Метрическая теория функций и смежные вопросы анализа. М.: Изд-во АФЦ, 1999. С. 57–68.
8. Бочкарев С.В. Метод оценки L_1 -нормы экспоненциальной суммы на основе арифметических свойств спектра // Тр. МИАН. 2001. Т. 232. С. 94–101.
9. Бочкарев С.В. Новый метод оценки интегральной нормы экспоненциальных сумм, приложение к квадратичным суммам // Докл. РАН. 2002. Т. 386, № 2. С. 156–159.
10. Бочкарев С.В. Мультипликативные неравенства для функций из пространства Харди H^1 и их применение к оценке экспоненциальных сумм // Тр. МИАН. 2003. Т. 243. С. 96–103.
11. Бочкарев С.В. Построение базисов в конечномерных пространствах аналитических в круге функций // ДАН СССР. 1982. Т. 264, № 6. С. 1295–1297.
12. Бочкарев С.В. Построение полиномиальных базисов в конечномерных пространствах аналитических в круге функций // Recent trends in mathematics. Leipzig: Teubner, 1982. P. 38–46.
13. Бочкарев С.В. Построение полиномиальных базисов в конечномерных пространствах аналитических в круге функций // Тр. МИАН. 1983. Т. 164. С. 49–74.
14. Бочкарев С.В. Теорема Хаусдорфа–Юнга–Рисса в пространствах Лоренца и мультипликативные неравенства // Тр. МИАН. 1997. Т. 219. С. 103–114.
15. Чандрасекхаран К. Арифметические функции. М.: Наука, 1975.